Исследование коррелятора АП СРНС ГЛОНАСС с помощью имитационной модели (лабораторная работа)

Материал из SRNS

Цели работы

1. Исследовать структуру и свойства функциональных элементов корреляторов АП СРНС;
2. Исследовать характеристики процессов, происходящих в корреляторах АП СРНС;
3. Ознакомиться с ИКД ГЛОНАСС.

Содержание

- 1 Цели работы
- 2 Состав стенда
- 3 Описание имитационной модели
  - 3.1 Возможности имитационной модели
  - 3.2 Базовые математические модели
  - 3.3 Работа с имитационной моделью
    - 3.3.1 Интерфейс модели
    - 3.3.2 Настройка и запуск генератора дальномерного кода
    - 3.3.3 Включение сигнала, помехи и собственного шума приемника
    - 3.3.4 Выбор полосы фронтенда
    - 3.3.5 Выбор разрядности АЦП
    - 3.3.6 Выбор разрядности опорного сигнала коррелятора
    - 3.3.7 Выбор набора квадратур
    - 3.3.8 Запуск пошаговой модели
- 4 Домашняя подготовка
- 5 Лабораторное исследование
- 6 Контрольные вопросы
- 7 Литература
- 8 Идеи

Состав стенда

Для выполнения лабораторной работы необходим персональный компьютер с ОС семейства Linux или Windows с установленным пакетом ПО Matlab.

Описание имитационной модели

Возможности имитационной модели

Имитационная модель "Фронтенд и корреляционный канал навигационного приемника" демонстрирует процессы и преобразования, проходящие в фронтенде, АЦП и корреляторе навигационной аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем. Модель позволяет получить осциллограммы и спектры процессов в описанных блоках:

- при приеме сигнала на фоне мешающей гармонической помехи и без неё;
- при наличии и отсутствии собственного шума приемника;
- при различных значениях полосы пропускания фронтенда приемника;
- при различном числе разрядов АЦП;
- при различном числе разрядов опорных колебаний в корреляторе;
- при различных настройках формирующего опорное ПСП регистра сдвига.

Расчет корреляционных сумм проводится тремя способами:

- По сформированным отсчетам сигнала на выходе АЦП путем перемножения с опорными сигналами и последующим накоплением - для различных значений задержки ПСП. Позволяет рассчитать графики корреляционных сумм в зависимости от разности задержек опорной ПСП ДК и ПСП ДК сигнала на выходе АЦП.
- На основании имеющихся данных о параметрах сигнала и фильтров производится расчет математических ожиданий статистических эквивалентов. Позволяет сравнить результаты работы коррелятора с моделью статистического эквивалента.
- С помощью пошаговой модели с имитацией работы регистров схемы коррелятора, реализованной в ПЛИС или ASIC.

Базовые математические модели

Так как моделирование производится на ЭВМ, в качестве моделей непрерывных процессов в радиочастотном блоке используются дискретизированные по времени последовательности.

- Модель шкалы времени

$$t_{k,l} = t_{k,0} + l \cdot T_d; t_{k+1,0} = t_{k,0} + L \cdot T_d = t_{k,0} + T,$$

где T_d - интервал дискретизации, T - интервал накопления в корреляторе.

- Модель сигнала на выходе радиочастотного блока

$$y_{fe,k,l} = K_f \cdot \left(S_{k,l} + J_{k,l} + n_{k,l}\right),$$

где
K_f - операторный коэффициент передачи цифрового фильтра с заданной полосой,
$S_{k,l} = A \cdot G_c\left(t_{k,l} - \tau_k\right) \cdot \cos\left(\omega_{if} t_{k,l} + \omega_{d,k} l T_d + \varphi_k\right)$ - модель полезного сигнала,
$J_{k,l} = A_j \cdot \cos\left(\omega_j t_{k,l} + \varphi_{j,k}\right)$ - модель гармонической помехи,
$n_{k,l}$ - ДБГШ с дисперсией σ_n^2.

- Модель сигнала на выходе АЦП

$$y_{k,l} = Qu\left(y_{fe,k,l}\right),$$

где $Qu\left(\right)$ - нелинейная функция квантования.

- Модель корреляционных сумм

$$I_k = \sum_{l=1}^{L} y_{k,l} \cdot G_c\left(t_{k,l} - \tilde{\tau}_k\right) \cos\left(\omega_{if} t_{k,l} + \tilde{\omega}_{d,k} l T_d + \tilde{\varphi}_k\right);$$

$$Q_k = \sum_{l=1}^{L} y_{k,l} \cdot G_c\left(t_{k,l} - \tilde{\tau}_k\right) \sin\left(\omega_{if} t_{k,l} + \tilde{\omega}_{d,k} l T_d + \tilde{\varphi}_k\right).$$

Работа с имитационной моделью

Интерфейс модели

Взаимодействие с имитационной моделью производится посредством графического интерфейса пользователя (см. рисунок 1). С его помощью происходит установка параметров моделирования, запуск событий и получение результатов.

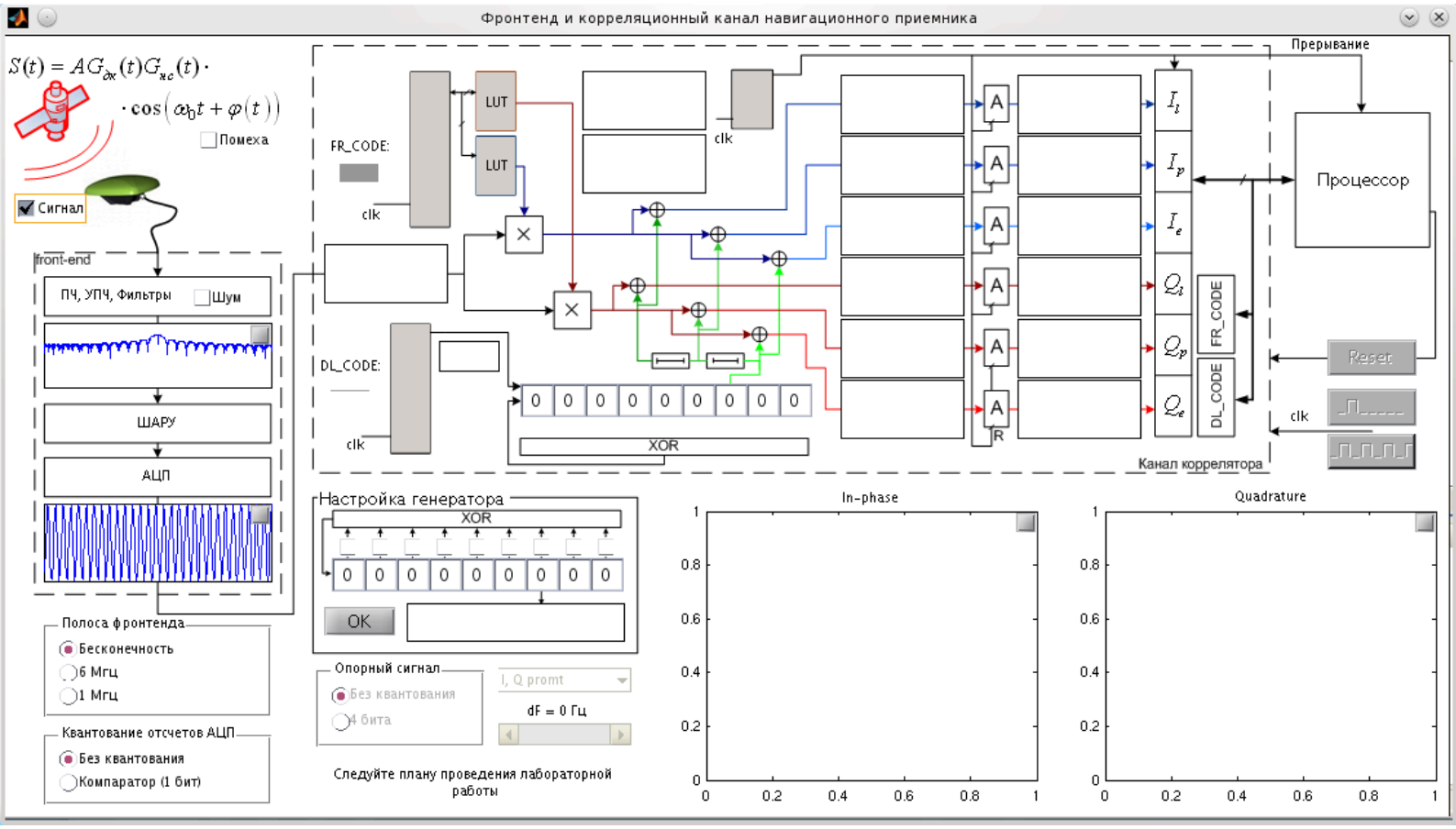


Рисунок 1 - Интерфейс имитационной модели

Настройка и запуск генератора дальномерного кода

С помощью фрейма *Настройка генератора* производится установка параметров регистра сдвига, выполняющего функцию генератора дальномерного кода. С помощью выбора соответствующих CheckBox'ов производится замыкание обратной связи, с помощью полей ввода - установка начального значения. Сделанные изменения интерактивно отображаются на общей схеме коррелятора. Нажатие кнопки *OK* производит запуск генерирования ПСП - 511 тактов, что соответствует одному периоду ПСП СТ сигнала ГЛОНАСС. При этом во фрейме отображается график значения 7 бита регистра. Сформированное ПСП используется в дальнейшем для расчетов корреляционных сумм.

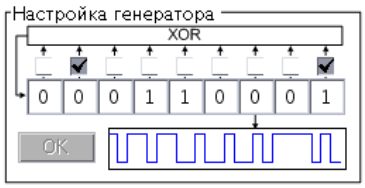


Рисунок 2 - Фрейм *Настройка генератора*

Включение сигнала, помехи и собственного шума приемника

С помощью CheckBox *Сигнал*, *Помеха*, *Шум* (см. рисунок 3) производится включение/выключение имитации полезного сигнала, аддитивной гармонической помехи и аддитивного собственного шума приемника соответственно.

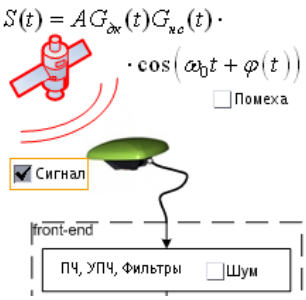


Рисунок 3 - CheckBox'ы *Сигнал*, *Помеха*, *Шум*

Если ранее был произведен запуск генератора дальномерного кода, то изменение значений CheckBox'ов приведет к перезапуску расчета корреляционных сумм

Выбор полосы фронтенда

Установка полосы фронтенда производится во фрейме *Полоса фронтенда* (см. рисунок 4):

- *Бесконечность* - отсутствуют зеркальные каналы приема и внеполосные помехи, но спектр полезного сигнала ограничивается только частотой дискретизации (51.1 МГц);
- *6 МГц* - отсутствуют зеркальные каналы и внеполосные помехи, спектр полезного сигнала ограничен фильтром с полосой 6 МГц;
- *1 МГц* - отсутствуют зеркальные каналы и внеполосные помехи, спектр полезного сигнала ограничен фильтром с полосой 1 МГц.

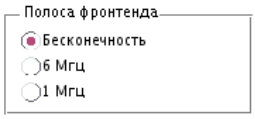


Рисунок 4 - Фрейм *Полоса фронтенда*

На обобщенной схеме фронтенда отображается график спектральной плотности мощности сигнала на входе шумового АРУ. С помощью кнопки в правом верхнем углу производится открытие графика в отдельном окне.

Если ранее был произведен запуск генератора дальномерного кода, то выбор полосы фронтенда приведет к перезапуску расчета корреляционных сумм

Выбор разрядности АЦП

Установка числа разрядов АЦП производится во фрейме *Квантование отсчетов АЦП* (см. рисунок 5):

- *Без квантования* - квантование не производится, отсчеты хранятся в переменных типа double (64 бита, плавающая точка);
- *Компаратор (1 бит)* - входной сигнал АЦП пропускаются через компаратор, выходные отсчеты АЦП принимают значения $\{-1; +1\}$.

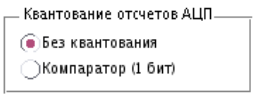


Рисунок 5 - Фрейм *Квантование отсчетов АЦП*

На обобщенной схеме фронтенда отображается осциллограмма сигнала на выходе АЦП (точки отсчетов соединены прямыми отрезками). С помощью кнопки в правом верхнем углу производится открытие графика в отдельном окне.

Если ранее был произведен запуск генератора дальномерного кода, то выбор разрядности АЦП приведет к перезапуску расчета корреляционных сумм

Выбор разрядности опорного сигнала коррелятора

Установка числа разрядов опорного сигнала коррелятора производится во фрейме *Опорный сигнал* (см. рисунок 6):

- *Без квантования* - квантование не производится, отсчеты хранятся в переменных типа double (64 бита, плавающая точка);
- *4 бита* - опорный сигнал коррелятора принимает значения $\{-7; -6; ...; 0; ...; 6; 7\}$.

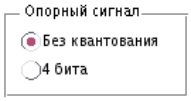


Рисунок 6 - Фрейм *Квантование отсчетов АЦП*

Если ранее был произведен запуск генератора дальномерного кода, то выбор разрядности опорного сигнала коррелятора приведет к перезапуску расчета корреляционных сумм

Выбор набора квадратур

Значение рассчитанных корреляционных сумм, как функции от разности задержек дальномерного кода сигнала и дальномерного кода опорных колебаний, отображается на графиках в нижнем правом углу (см. рисунок 7). Открытие графиков в отдельном окне выполняется посредством нажатия на соответствующую кнопку в правом верхнем углу.

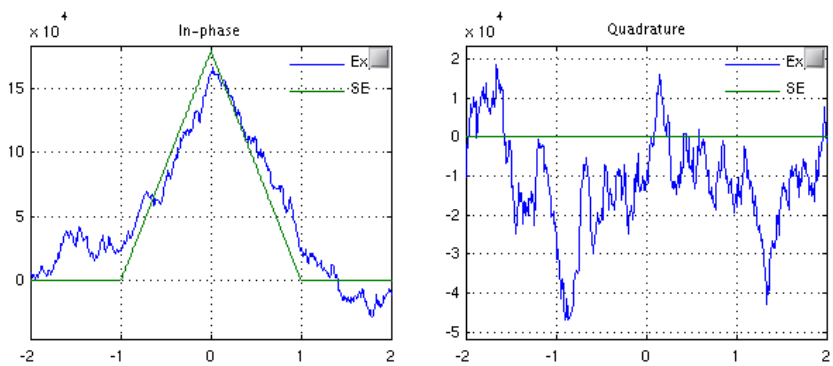


Рисунок 7 - Графики вычисленных корреляционных сумм как функции разности задержек дальномерных кодов сигнала и опорных колебаний

Моделью рассчитываются три пары квадратур: earler, promt, later. Переключение между их отображением осуществляется с помощью выпадающего списка (см. рисунок 8)

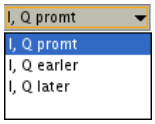


Рисунок 8 - Выбор пары корреляционных сумм

Запуск пошаговой модели

Для более наглядного представления процессов, проходящих в аппаратном корреляторе, в правом верхнем блоке основного окна программы расположена интерактивная схема аппаратного коррелятора (см. рисунок 9).

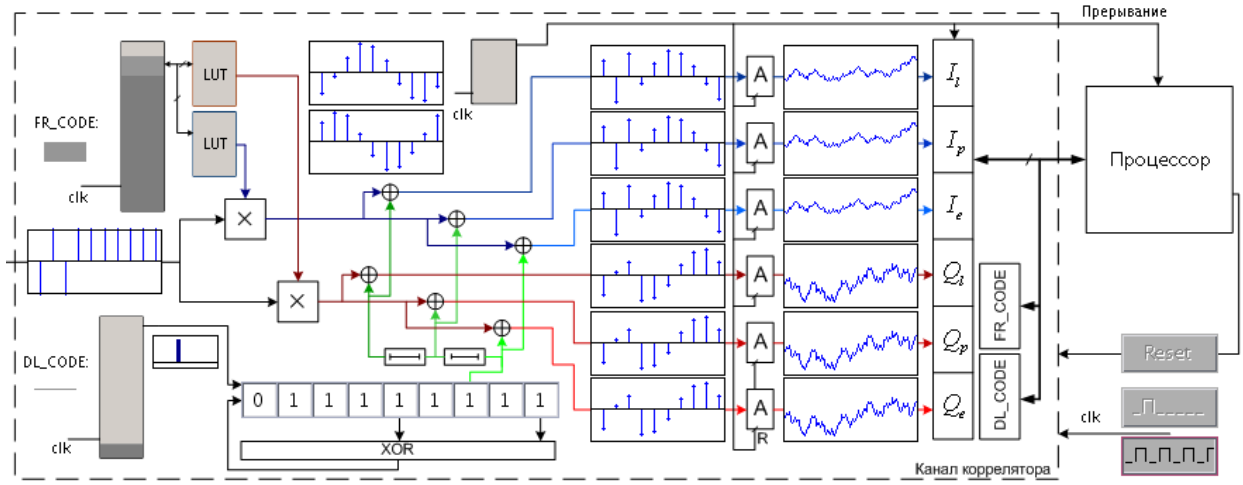


Рисунок 9 - Выбор пары корреляционных сумм

Помимо настройки формирующего опорное ПСП регистра и изменения сигнала на выходе АЦП, пользователь может имитировать сигналы, поступающие в коррелятор:

- *тактовые сигналы (clk)* с помощью кнопок _П_____ - подать один импульс, _П_П_П_Г - включить тактовый генератор;
- *сигнал сброса (R)* с помощью кнопки Reset.

Домашняя подготовка

- Ознакомиться с данным методическим пособием
- Создать шаблон отчета для результатов домашней подготовки и лабораторного задания
- Изучить разделы ИКД ГЛОНАСС L1 СТ и GPS L1 C/A, посвященные схемам формирования дальномерного кода. Привести схемы блоков формирования дальномерного кода в отчете.
- Привести выражения для статистических эквивалентов выходных отсчетов коррелятора.

Лабораторное исследование

- Отключить шум приемного устройства. В качестве значения полосы фронтенда выбрать «Бесконечность». Квантование принимаемой реализации и опорного сигнала отключить. Расстройку опорного сигнала по частоте установить нулевой. На основании ИКД установить параметры схемы формирования ДК. Перенести схему в отчет. Занести в отчет вычисленные корреляционные функции. Определить промежуточную частоту сигнала, полосу сигнала.
- Установить полосу фронтенда равной 6 МГц, 1 МГц. Перенести корреляционные функции в отчет. Оценить групповое время запаздывания.
- В качестве значения полосы фронтенда выбрать «6 МГц». Перенести в отчет наглядный отрезок сигнала. Включить шум. Сравнить квадрат СКО шума (считая размах за 3 СКО) и мощность сигнала. Определить отношение мощности сигнала к односторонней спектральной плотности шума: $q_{c/no} = \frac{P_s}{N_0}$ (привести к размерности дБГц). Перенести в отчет отрезок реализации сигнала в смеси с шумом, корреляционные функции.
- Наблюдать за изменением шумовой составляющей корреляционных функций при изменении полосы фронтенда. Исследовать зависимость мощности шумовой составляющей корреляционных компонент от полосы фронтенда, сделать соответствующие записи в отчете.
- ~~Выключить шум. Варьируя ошибку по частоте с шагом 200 Гц в диапазоне от -2 до +2 кГц, составить таблицу зависимости от ошибки по частоте компонент Ip, Qp при нулевой ошибке по задержке. Сравнить результат со статистическим эквивалентом.~~
- Включить шум. Исследовать влияние квантования входных отсчетов и опорных сигналов на корреляционные суммы.
- Включить узкополосную помеху, исследовать её влияние на корреляционные суммы. Определить отношение мощности помехи к мощности сигнала.
- Установить нулевую ошибку по частоте. В отсутствии узкополосной помехи при наличии шума приемника провести исследование процессов в пошаговой модели коррелятора.

Контрольные вопросы

1. Что такое коррелятор?
2. В каком случае оптимальный алгоритм обработки сводится к корреляторy?

3. Какую математическую операцию осуществляет коррелятор?
4. Сколько компонент на выходе коррелятора реализуется в типовом НАП.
5. Чем отличаются компоненты коррелятора?
6. Как формируется опорный гармонический сигнал коррелятора?
7. Как формируется опорный дальномерный код коррелятора?
8. Как формируется псевдослучайная последовательность сигнала ГЛОНАСС ПТ?
9. Как управляется частота опорного гармонического сигнала?
10. Как управляется фаза опорного гармонического сигнала?
11. Как управляется скорость следования символов опорного дальномерного кода?
12. Как управляется задержка опорного дальномерного кода?
13. В какие моменты времени вступают в силу новые управляющие коды коррелятора?
14. Как осуществляется синхронизация интервалов накопления сигнала в корреляторе с принимаемым сигналом?
15. Как осуществляется снятие измерений фазы и задержки?
16. Как происходит обмен данных между процессором и коррелятором?
17. Как влияет частота дискретизации сигнала на работу коррелятора?
18. Какова точность управления частотой опорного гармонического сигнала?
19. Какова точность установки скорости следования символов дальномерного кода?
20. Как влияет разрядность АЦП на работу коррелятора?
21. Как технически реализуется коррелятор в НАП?
22. Как влияет полоса фронт-энда на процесс на выходе коррелятора?
23. Чем отличаются компоненты I и Q на выходе коррелятора?
24. Чем отличаются компонеты Ie и Il на выходе коррелятора?
25. Зачем нужна компонента Q на выходе коррелятора?
26. Зачем нужна компонента Ie на выходе коррелятора?
27. Как выбирается расстройка между компонентами коррелятора?
28. Как влияет тип дальномерного кода на параметры коррелятора?

Литература

1. ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования / Под. ред. Перова А.И., Харисова В.Н.. — изд. 4-е, перераб. и доп.. — М.: Радиотехника, 2010. — 800 с. (*подробнее...*)
2. ИКД ГЛОНАСС
3. ИКД NAVSTAR GPS

Идеи

- Определить параметры линии задержки (в нс и тактах).

Источник — «https://srns.ru/index.php?title=Исследование_коррелятора_АП_СРНС_ГЛОНАСС_с_помощью_имитационной_модели_(лабораторная_работа)&oldid=13780»
Категория: Лабораторные работы по курсу АП СРНС

- Последнее изменение этой страницы: 11:40, 29 октября 2015.
- К этой странице обращались 32 672 раза.